Formato JSON y CSV y tipos de bases de datos

JSON

JSON (*JavaScript Object Notation*, notación de objetos de JavaScript) es un formato de texto para representar datos estructurados mediante pares clave–valor. Aunque nació de JavaScript, es independiente del lenguaje: Python, Java, C# y casi cualquier lenguaje lo leen y escriben de forma nativa o con librerías estándar.

Estructura. Es jerárquica y se basa en dos bloques:

- **Objetos** `{ }`: colecciones no ordenadas de pares `"clave": valor`. Las claves siempre son cadenas entre comillas dobles.
- **Arreglos** `[ ]`: listas ordenadas de valores.

Como un valor puede ser otro objeto o arreglo, JSON permite **anidar** datos a cualquier profundidad.

Tipos de datos soportados: cadenas de texto, números (enteros o decimales), booleanos (`true`/`false`), arreglos, objetos y `null`. No tiene tipo fecha nativo: las fechas suelen guardarse como texto en formato ISO 8601 (`"2026-10-28"`).

Ventajas

- Legible para personas y fácil de procesar para máquinas.
- Representa relaciones y estructuras complejas gracias al anidamiento.
- Flexible: cada registro puede tener campos distintos (esquema flexible).

Desventajas

- Archivos grandes y verbosos, porque las claves se repiten en cada registro.
- No admite comentarios.
- Menos eficiente que CSV para grandes volúmenes de datos tabulares.

Usos ideales: APIs (interfaces de programación de aplicaciones) REST, aplicaciones web, intercambio de datos en tiempo real, archivos de configuración complejos (por ejemplo `package.json`) y almacenamiento en bases de datos documentales como MongoDB.

CSV

CSV (*Comma-Separated Values*, valores separados por comas) es un formato de texto plano que guarda datos en forma de tabla. Cada línea es una fila (un registro) y cada valor de la fila se separa con un delimitador, normalmente la coma.

Estructura. Es plana y tabular: no permite anidar datos. La primera fila suele ser el encabezado con los nombres de las columnas. Además de la coma, se usan otros delimitadores como punto y coma (`;`, común en Excel con configuración regional en español), tabulación (archivos TSV) o barra vertical (`|`). Si un valor contiene el delimitador, se encierra entre comillas dobles.

Ventajas

- Compacto y ligero: los nombres de columna aparecen una sola vez.
- Lo abre casi cualquier herramienta: Excel, Google Sheets, pandas, SQL, Power BI.
- Rápido de leer y escribir para grandes volúmenes.

Desventajas

- No representa jerarquías ni relaciones anidadas.
- No guarda tipos de datos: todo es texto y quien lo lee debe interpretar números, fechas y booleanos.
- No hay un estándar estricto único, así que delimitadores, codificación (UTF-8 vs. otras) y comillas pueden causar errores al importar.

Usos ideales: hojas de cálculo, análisis de datos, reportes masivos, exportación e importación entre bases de datos relacionales y carga de datos en procesos ETL.

JSON vs. CSV

JSON conviene cuando los datos tienen estructura jerárquica o variable; CSV, cuando son tablas planas y grandes.

Característica	JSON	CSV
Estructura	Jerárquica (objetos y arreglos anidados)	Plana y tabular (filas y columnas)
Tipos de datos	Texto, número, booleano, arreglo, objeto, null	Solo texto
Tamaño	Mayor, por repetir claves	Menor, encabezado una sola vez
Esquema	Flexible: cada registro puede variar	Fijo: mismas columnas en todas las filas
Legibilidad	Buena para estructuras complejas	Buena para tablas simples
Herramientas típicas	APIs, navegadores, MongoDB	Excel, pandas, SQL, Power BI
Uso principal	APIs, web, configuración, tiempo real	Hojas de cálculo, análisis, reportes masivos

Bases de datos documentales: MongoDB

Una base documental guarda la información como **documentos** con estructura tipo JSON, agrupados en **colecciones** (el equivalente aproximado a una tabla). MongoDB los almacena internamente en BSON, una versión binaria de JSON que añade tipos como fechas y enteros de 64 bits.

Características clave

- Esquema flexible: dos documentos de la misma colección pueden tener campos distintos.
- Los datos relacionados se pueden anidar dentro del mismo documento, evitando uniones (*joins*).

- Escala horizontalmente repartiendo datos entre servidores (*sharding*).

Tipos de aplicación

Tipo de aplicación	Uso	Ejemplo
Comercio electrónico	Catálogos de productos con atributos variables y alta demanda de tráfico	eBay
Plataformas de streaming y contenido	Perfiles de usuario, listas de reproducción y metadatos de video	Netflix, Spotify
Redes sociales	Estructuras de datos complejas: posts, comentarios, conexiones	Facebook
Plataformas de movilidad	Análisis de geolocalización y rutas	Uber

Por qué encaja en un catálogo: un televisor tiene "resolución" y "pulgadas", una camiseta tiene "talla" y "color". En una base relacional habría que prever todas esas columnas; en MongoDB cada producto lleva solo sus propios atributos.

Bases de datos clave–valor: Redis

El modelo más simple: cada dato se guarda bajo una **clave única** y se recupera directamente con ella, como un diccionario gigante. Redis trabaja principalmente **en memoria RAM**, por lo que lee y escribe en fracciones de milisegundo; opcionalmente persiste los datos en disco.

Características clave

- Velocidad muy alta, ideal como caché delante de una base más lenta.
- Estructuras de datos propias: cadenas, listas, conjuntos, conjuntos ordenados (*sorted sets*) y hashes.
- Permite asignar tiempo de expiración a cada clave (útil para sesiones).
- Limitación: no está pensada para consultas complejas ni para relaciones entre datos.

Aplicaciones comunes

Aplicación	Uso	Ejemplo
Gestión de sesiones	Guarda la sesión de cada usuario en aplicaciones web y de alto rendimiento	Aplicaciones web en general
Caché de datos	Almacena resultados de consultas pesadas a bases relacionales o servicios web	Twitter/X, Snapchat
Redes sociales	Listas de seguidores, personas a las que sigues y pines asociados a tableros	Pinterest
Videojuegos y apps con ranking	Tablas de clasificación en tiempo real con *sorted sets*	Videojuegos en línea

Aplicación	Uso	Ejemplo
Mensajería y notificaciones	Chat en vivo y patrón publicación/suscripción (*pub/sub*)	Apps de chat

Bases de datos columnares: Cassandra

Apache Cassandra es una base de **columna ancha** (*wide-column*): organiza los datos en filas identificadas por una clave de partición, y cada fila puede tener muchas columnas distintas. Está diseñada para volúmenes enormes repartidos en muchos servidores.

Características clave

- **Escrituras ultrarrápidas:** registra los datos en disco de forma secuencial (primero en un registro de operaciones y en memoria, luego en archivos ordenados), lo que evita búsquedas lentas en disco.
- **Escalabilidad horizontal:** si se queda sin espacio o capacidad, se añaden más servidores (nodos) sin detener el sistema.
- **Sin nodo maestro único:** todos los nodos son iguales (arquitectura *peer-to-peer*), así que no hay un punto único de falla.
- **Tolerancia a fallos:** guarda réplicas de la información en varios nodos; si uno cae, otro responde.
- Usa CQL, un lenguaje parecido a SQL, aunque no admite *joins*.

Aplicaciones

Empresa	Uso
Instagram	Gestión y almacenamiento de muchos mensajes directos (DM) y los feeds de actividad de usuario
Netflix	Historiales de reproducción
Apple	Sincronización de datos con iCloud

Bases de datos de grafos: Neo4j

Una base de grafos guarda los datos como **nodos** (entidades: personas, cuentas, productos) unidos por **relaciones** (conexiones: "transfirió a", "es amigo de", "compró"). Tanto nodos como relaciones pueden tener propiedades. Neo4j se consulta con **Cypher**, un lenguaje que describe patrones de conexiones, por ejemplo `(cliente)-[:TRANSFIERE_A]->(cuenta)`.

Características clave

- Recorre relaciones muy rápido aunque haya muchos niveles de conexión, algo que en SQL exigiría muchos *joins* costosos.
- Ideal para análisis de patrones: identifica rápidamente "anillos de fraude" (grupos de cuentas que comparten teléfonos, direcciones o dispositivos) y evalúa la sospecha de una transacción en milisegundos.

- También se usa en sistemas de recomendación ("quienes compraron esto también compraron…") y redes sociales.

Aplicaciones

Empresa	Uso
BBVA	Detección de fraudes y análisis de datos bancarios
Walmart	Gestión de grandes volúmenes de datos y relaciones complejas (por ejemplo, recomendaciones de productos)

Base de datos relacional: PostgreSQL

PostgreSQL es una base relacional de código abierto: organiza los datos en **tablas** con filas y columnas, relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas, y se consulta con **SQL**. Destaca por su alta fiabilidad, el manejo de datos complejos y su escalabilidad.

Características clave

- **Transacciones ACID** (atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad): garantizan que una operación se complete entera o no se aplique, clave en datos críticos.
- **Manejo de datos complejos:** además de tipos tradicionales, soporta JSON/JSONB, arreglos, datos geoespaciales (extensión PostGIS) y tipos definidos por el usuario.
- **Escalabilidad:** réplicas de lectura, particionamiento de tablas y extensiones para distribuir la carga.
- Esquema estricto: las tablas se definen antes de insertar datos, lo que da integridad pero menos flexibilidad que las bases NoSQL.

Aplicaciones

Empresa	Uso
Spotify	Gestión y análisis de metadatos de usuarios y canciones